本试卷适应范围
工科 15 级

四 川 大 学 试 题 纸

2016-2017 学年 1 学期 课程类型：必修 试卷类型：A

课程号 PHYS2602 课程名 大学物理 A 学分 2

学号 姓名 班级

题号	一	二	三	四	五	六(1)	六(2)	六(3)	六(4)	六(5)	六(6)	总 分	签名
得分													

装订线

备注：允许使用计算器，请将**选择、判断、填空**答案填至相应答题区。

下面为可查资料：

$pV=\nu RT$ ， $p=nkT$ ， $\Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T$ ， $Q=\Delta E+A=\Delta E+\int pdV$ ， $\eta=\frac{A}{Q_{吸}}$ ， $\eta_{卡}=1-\frac{T_2}{T_1}$ ， 简谐振动动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$ ， $v=-\omega A\sin(\omega t+\phi)$ ， $\omega T=2\pi$ ， $F=ma=-m\omega^2 x$ ，光程 nr ，

$\Delta\phi=\frac{2\pi}{\lambda_n}r=\frac{2\pi}{\lambda}nr$ ，波函数 $y=A\cos[\omega(t\mp\frac{x-x_0}{u})+\phi]=A\cos[\omega t+\phi\mp\frac{2\pi}{\lambda}(x-x_0)]$ ，

杨氏干涉 $r_2-r_1\approx d\sin\theta\approx d\frac{x}{D}$ ， $\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$ ， 薄膜干涉两反射光光程差 $\delta=2n_2h$ 或 $\delta=2n_2h\pm\frac{\lambda}{2}$ ， 单缝 $a\sin\theta\approx a\frac{x}{f}$ 光栅 $d=\frac{l}{N}$ ， $d\sin\theta=\pm k\lambda$ 缺级 $\frac{d}{a}=\frac{k}{k'}$

注意：选择，判断，填空答案统一写在下面答题区，画图，简答、计算题则写在相应题目下方空白处！！！

选择答题区：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
选择									

判断答题区：

题号	1	2	3	4	5
判断					

填空答题区：

1. _____过程； _____过程； _____过程 2. _____s， _____ 3.相位差_____，合成振动的振动方程为_____。4. 波的表达式为_____
5. _____ 和_____，_____实验 和_____实验 6. Δφ =
7. _____ nm ，____个，_____级_____条纹 8. _____。

一、选择题(每题 2 分，共 18 分)

1、一绝热密闭的容器，用隔板分成相等的两部分，左边盛有一定量的理想气体，压强为 p_0 ，右边为真空。今将隔板抽去，气体自由膨胀，当气体达到平衡时，气体的压强是（ ）

(A) p_0 (B) $p_0/2$

(C) $2^{\gamma}p_0$ (D) $p_0/2^{\gamma}$ $(\gamma=C_p/C_v)$

2、一热机在两热源（ $T_1=500\text{k}$ ， $T_2=400\text{k}$ ）之间工作，一循环过程吸热 1800J，放热 800J，做功 1000J，此循环可能实现吗？（ ）

（A）可能； （B）不可能； （C）无法判断。

微信公众号：大红门情报站

更多考试真题
请扫码获取



3、一物体作简谐运动，振动方程为 $x=A\cos\left(\omega t+\frac{1}{2}\pi\right)$。则该物体在 $t=0$ 时刻的动能与 $t=T/8$ 时刻的动能之比为：（　　）

（A）1:4　　（B）1：2　　（C）2：1　　（D）3：2

4、有两个谐振动，$x_1=A_1\cos\omega t, x_2=A_2 cos(\omega t+\pi/2)$，A1＞A2，则其合振动的振幅为（　　）

（A）$A=A_1+A_2$；　（B）$A=A_1-A_2$；　（C）A=$\sqrt{A_1^2+A_2^2}$；　（D）A=$\sqrt{A_1^2-A_2^2}$

5、一平面简谐波在弹性介质中传播，在介质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中（　　）

（A） 它的动能转换成势能；

（B） 它的势能转换成动能；

（C） 它从相邻的一段质元获得能量，其能量逐渐增大；

（D） 它把自己的能量传给相邻的一段质元，其能量逐渐减小。

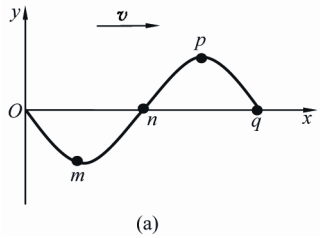
6、 右图（a）表示沿 x 轴正向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，则图（b）表示的是：（　　）

（A）质点 m 的振动曲线

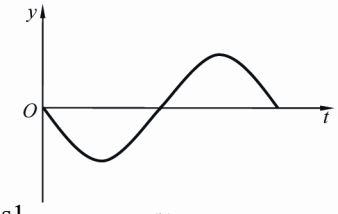
（B）质点 n 的振动曲线

（C）质点 p 的振动曲线

（D）质点 q 的振动曲线



(a)



(b)

7、如右图所示,设 s_1、s_2 为两相干光源，发出波长为 λ的单色光,分别通过两种介质(折射率分别为 n_1 和 n_2，且 $n_1>n_2$)射到介质分界面上的 P 点,已知 $s_1P=s_2P=r$,则这两条光的几何路程Δr,光程差δ 和相位差Δφ分别为（　　）

s1　n1　P



(A)　$\Delta r=0$, $\delta=0$, $\Delta\varphi=0$.

(B)　$\Delta r=(n_1-n_2)r$, $\delta=(n_1-n_2)r$, $\Delta\varphi=2\pi(n_1-n_2)r/\lambda$.

(C)　$\Delta r=0$, $\delta=(n_1-n_2)r$, $\Delta\varphi=2\pi(n_1-n_2)r/\lambda$.

(D)　$\Delta r=0$, $\delta=(n_1-n_2)r$, $\Delta\varphi=2\pi(n_1-n_2)r$.

8、.在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（　　）

(A)　使屏靠近双缝.

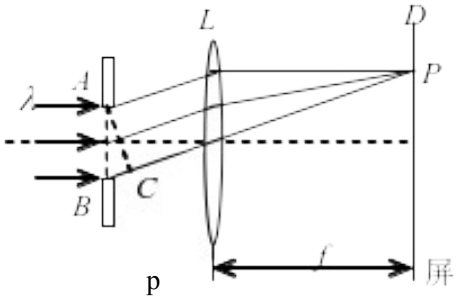
(B)　把两个缝的宽度稍微调窄.

(C)　使两缝的间距变小.

(D)　改用波长较小的单色光源.

9、一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上，装置如图。在屏幕 D 上形成衍射图样，如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹中心所在位置，则 $\overline{BC}$ 的长度为（　　）

(A) 2λ　　(B) $3\lambda/2$　　(C) $\lambda/2$　　(D) λ



二、判断题(每题 1 分，共 5 分)

1、在 p－V 图上过程曲线下的面积，表示系统在经历相应过程所做的功。（　　）

2、作简谐振动的弹簧振子的动能和势能对时间的平均值一定相等，等于总能量的一半。(　　)

3、鱼洗喷水现象利用了驻波原理。（　　）

4、两个普通光源只要发出同频率的光就可构成相干光源。（　　）

5、光栅衍射是多缝干涉受单缝衍射调制的结果。（　　）

（1）
（2）
（3）

三、填空题(每空 1 分，共 18 分)

V1　V2　V

微信公众号：大红门情报站

1、一定量的理想气体，从同一状态开始,其容积由 V_1 膨胀到 V_2，分别经历以下三个过程：（1）等压过程；（2）等温过程；（3）绝热过程。其中：

气体对外做功最多的是_____过程；气体内能增加最多的是_____过程；气体吸收的热量最多的是_____过程。

2、 作简谐振动的小球，振动速度的最大值为 $v_m=4\pi$ m/s，振幅为 A=2.0m，则小球振动周的期为 _____s,若以速度为正最大时作计时零点,振动表达式为_____。

3、一质点同时参与同一直线上的两个简谐振动：$x_1 = 0.04\cos(2\pi t + \pi/4)$，$x_2 = 0.08\cos(2\pi t - 3\pi/4)$

利用相量图可判断两振动的相位差_____，合成振动的振动方程为_____。

4、一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = b$ 处质点的振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \varphi_0)$，波速为 u，则波的表达式为_____。

5、从普通光源获得相干光的方法有两种，分别是_____和 _____，与之对应的干涉实验分别为和_____。

6、在双缝干涉实验中,两缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的透明薄膜遮盖,二者的厚度均为 e ,波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上,在屏中央处,两束相干光的相位差Δφ =_____。

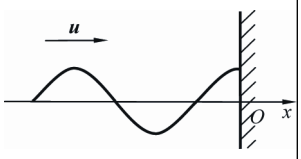
7、照射单缝形成夫琅禾费衍射，已知：缝宽为 $a=1mm$，$f=200cm$，距中央明纹中心 2.4mm 处的点 P 是第二级明纹中心，则可见光波长为_____ nm，缝宽被相应分成_____个半波带，若将缝宽扩大为原来的两倍，则点 P 对应第___级_____条纹。

8、观察光栅衍射图样，发现单缝衍射中央宽度包络线内有 11 条主极大明纹，则光栅常数 d 与缝宽 a 满足的条件为_____。

四、画图题(7 分)

1、一质点做简谐运动，振动曲线如右图，分别画出 t=0s，和 t=2s 时的旋转矢量图。（4 分）

2、入射波波形如图所示，若固定点 O 处被全部反射，试画出该时刻反射波的波形。（3 分）



五、简答题(6 分)

1、相干条件是什么?

2、军事用的隐形飞机为了不让敌方的雷达发现，要在飞机表面涂一层电介质膜，试用所学干涉知识说明这层电介质的作用，即飞机隐形的机制。

六、计算题(46 分)

1、一质量为 0.20 kg 的质点沿 x 轴作简谐运动，其振动方程为 $x=0.6\cos\left(5t-\frac{\pi}{2}\right)$ (SI).

求：（1）质点振动的**初**速度（3 分）；

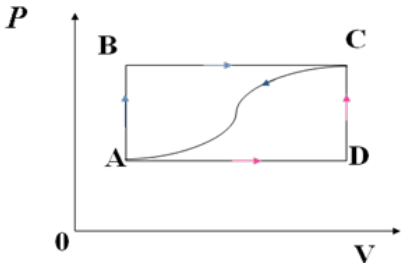
（2）质点在正向最大位移处所受的力（2 分）；

（3）另一质点与此质点的振动频率相同，振幅为 0.2m，并与此质点反相，写出这一质点的振动方程（2 分）；

微信公众号：大红门情报站

（4）若这两个简谐运动振动方向相同，写出合成后的振动方程（3 分）.

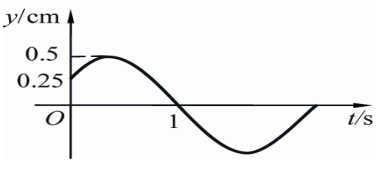
2、一热力学系统由状态 A 沿 ABC 过程到达状态 C 时，吸收了 350J 的热量，对外做了 126J 的功。
(1)如果它沿 ADC 过程到达 C 时，对外做了 42J 的功，它吸收了多少热量？（3 分）
（2）当它由状态 C 沿曲线 CA 返回状态 A 时，外界对系统做了 84J 的功，它将吸收多少热量？（3 分）



微信公众号：大红门情报站

3、杨氏双缝实验中，入射光波长为 600nm，两缝间距为 1cm，双缝到屏间的距离为 1m，求：
1) 相邻暗纹的间距(3 分）；
2) 中央明纹两侧两个第二级明纹的距离（3 分）。

4、一平面简谐波以速度 $u=0.8\mathrm{m/s}$ 沿 x 轴负方向传播。已知原点的振动曲线如图所示。试写出：
（1）原点的振动表达式；（3 分）
（2）波动表达式；（3 分）
（3）同一时刻相距 $1m$ 的两点之间的位相差。（3 分）



5、为了使人造水晶 $n_2=1.5$ 具有强反射本领，就在其表面镀一层一氧化硅 $n_1=2.0$ ，要使波长 560nm 光强烈

反射，这层膜至少多厚？（5 分）

6、使波长为 480nm 的单色光垂直入射到每毫米有 250 条狭缝的光栅上，光栅常数为一条缝宽的 5 倍。

（1）求光栅常数及缝宽；（3 分）

（2）第一级主极大谱线的角位置；（ $\sin\theta\approx\theta$ ）（3 分）

（3）在衍射角－π/2 ＜θ ＜π/2 范围内共可以观察到几条主极大光谱线。（4 分）

微信公众号：大红门情报站

教研室主任_____ 试卷共 6 页 出卷人 理化教研室